Ejercicio 2

me dan: $h(m) = \delta(m) - \delta(m-4)$

quiero $y(m) = x(m) * h(m)$

uso propiedades de la convolución

$x(m) * \delta(m) = x(m)$ → la función neutra.

$x(m) * \delta(m-k) = x(m-k)$

$y(m) = x(m) * [\delta(m) - \delta(m-4)]$

$\boxed{y(m) = x(m) - x(m-4)}$ → Esto es general

- Uso lo que encontré para resolver los incisos.

a) $x(m) = A\cos(w_0 . m . T_s)$

$y[m] = A\cos(w_0 . m . T_s) - A\cos(w_0 . (m-4) T_s)$

Uso la identidad del cos → $\cos A - \cos B = -2\sin\left(\frac{A+B}{2}\right)\sin\left(\frac{A-B}{2}\right)$

$A = w_0 m T_s$
$B = w_0 (m-4) T_s$

$$y(m) = -2\sin\left(\frac{w_0 m T_s + w_0 (m-4) T_s}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{w_0 m T_s - w_0 (m-4) T_s}{2}\right)$$

$$y(m) = -2\sin(w_0 (m-2) T_s)\sin(2 w_0 T_s)$$

me lo pide como coseno

$\sin(x) = \cos(x - \pi/2)$

$y(m) = 2\cos(w_0 (m-2) T_s - 2 w_0 T_s - \pi/2)$

$y(m) = A\cos(w_0 m T_s + \phi)$

$A = 2\sin(w_0 m T_s)$
$\phi = -2 w_0 T_s - \frac{\pi}{2}$

b) $x(m) = (1/2)^m \mu(m)$

$y(m) = x(m) - x(m-4)$

$x(m) = (1/2)^m \mu(m)$

$x(m-4) = (1/2)^{m-4} \mu(m-4)$

$\boxed{y(m) = (1/2)^m \mu(m) - (1/2)^{m-4} \mu(m-4)}$

c) $x(m) = \mu(m+1) - \mu(m-2)$

$y(m) = \mu(m+1) - \mu(m-2) - (\mu(m-3) - \mu(m-6))$

$\boxed{y(m) = \mu(m+1) - \mu(m-2) - \mu(m-3) + \mu(m-6)}$